06 将来シナリオ分析（2030／2035／2040／2050）

- 調査基準日：2026年11月1日／第1版
- 区別：【既存予測】は政府・OCCTO・企業の見通し、【本研究シナリオ】は本研究による条件付きの将来像である。本研究のシナリオは確率予測ではなく、「どの条件が成り立つと、どの職種に何が起きるか」を追跡するための思考装置である。

---

1. 既存予測（基準点）

主体	内容	出典
政府（第7次エネ基）	2040年度に発電電力量1.1〜1.2兆kWh。再エネ4〜5割、原子力2割程度、火力3〜4割程度。脱炭素技術が進まない場合のリスクシナリオも併記	S003/S004
OCCTO	2035年度の全国需要8,461億kWh（年平均+0.5%）、東京エリア2,871億kWh（同+1.1%）。DCの新増設分は2035年度に6.61GW・494億kWh	S012
東電（第五次総特）	2034年度の東京エリア需要2,817億kWh、原油97ドル/バレル、為替150円/ドル。2035年3月期の経常利益3,415億円。2040年度に脱炭素電源比率6割超	S001
JERA	2035年度にLNG取扱量3,500万トン以上、純利益3,500億円	S001

【分析】既存予測の共通の弱点：いずれも2026年の中東危機の前（2025年度中）に作られた。東電の前提の原油97ドル/バレルは、2026年6月のJCC 117ドル/バレル（S011）を下回る。OCCTOの需要想定は燃料価格の高騰による需要抑制や、DC立地の海外流出を織り込んでいない。

---

2. 主要な駆動要因（不確実性の軸）

軸	低位	高位	観測指標（先行指標）
D1 原子力の稼働	再稼働が停滞（20基未満、2040年に比率1割強）	加速（30基超、新設・建て替えに着手）	規制委の審査の進捗、特重の工事完了、立地自治体の同意、不祥事・処分
D2 電力需要	微増（OCCTO並み以下）	急増（DC・半導体が想定の2倍）	系統接続の申込量、DCの着工件数、AIチップの電力効率
D3 燃料価格・地政学	正常化（JKM 10〜12ドル）	長期高騰（JKM 20ドル超が常態化）	ホルムズの通航、カタールの不可抗力、JCC
D4 再エネ・蓄電の技術	漸進	急速（ペロブスカイト、長時間蓄電、浮体式の商用化）	蓄電池の価格、洋上風力の公募の応札状況

軸	低位	高位	観測指標（先行指標）
D5 系統増強	遅延（施工力・資金不足）	計画どおり（マスタープランの実行）	連系線の着工、送配電の投資実績、施工会社の人員
D6 大規模災害	—	首都直下地震・巨大水害	（予測不能。耐性の評価で代える）
D7 制度	現行の延長	大改編（原子力の国営化・公社化、送配電の再統合、東電の事業分割）	審議会の論点、総特の改定、アライアンスの結果

3. シナリオ（本研究シナリオ）

S1「原子力回帰・需要急増」（D1高・D2高・D3高）

- **外部環境**：中東の不安定が長引き、燃料価格は高止まりする。AI需要で首都圏・北海道・九州でDCが急増する。
- **国家政策・市場**：原子力の新設・建て替えの投資回収制度を拡充する（長期脱炭素電源オークションの拡大、国の信用補完）。容量価格が上がる。
- **電力会社の判断**：関電・九電が新設を判断する。東電は柏崎刈羽7号機（2029年以降）と東通の工事再開を急ぐ。東電PGは変電所・送電線のプッシュ型投資を拡大する。
- **事業・設備投資**：原子力の安全対策・新設、基幹系統、DC向けの特別高圧変電所が増える。
- **組織・人員**：原子力の建設・運転要員、送変電の建設要員が不足する。施工力の争奪が起き、工事会社の再編・系列化が進む。
- **技術職の需要**：原子力（＋＋）、変電・送電（＋＋）、土木（＋＋）、建築（＋：原子力の建屋、変電所建屋、DC関連施設）、建築設備（＋：原子力施設の換気空調、DCの冷却・受電、電気室・制御室の環境）、調達（＋）、PM（＋＋）。
- **覆す要因**：原子力の重大な不祥事・事故、司法による運転差止め。

S2「再稼働停滞・燃料高騰」（D1低・D2中・D3高）

- **外部環境**：燃料が高騰する一方、審査の長期化・不祥事の連鎖（浜岡の事例の波及）・地元の不同意で原子力が増えない。
- **政策・市場**：料金支援が常態化して財政の負担が増える。石炭火力の延命と節電要請が続く。
- **電力会社の判断**：東電は財務がさらに悪化する。アライアンスの条件が不利になり、資産売却の範囲が広がる。NDFが普通株式への転換を検討する可能性が高まる（S001が想定する規律装置）。
- **事業・設備投資**：成長投資は凍結され、設備更新は繰り延べられる（再精査の論理の徹底）。
- **組織・人員**：採用を抑え、外注単価を締め付け、人員は自然減で縮む。若手の離職が増えるリスクがある。
- **技術職の需要**：火力（JERA）（＋）、設備保全（±：繰延で計画保全から事後保全へ）、建築・建築設備（−：事務所・社宅などの非中核施設は縮小・集約、維持管理の頻度も下げる。ただし省エネ・自家消費の提案〔EPの設備サービス〕は＋）。
- **覆す要因**：ホルムズの通航の正常化、LNGの供給過剰（米国・カタール拡張分の稼働）。

S3「需要の空振り」（D2低・D5高）

- **外部環境**：AIの電力効率の向上、DCの海外流出、景気の後退で、DC需要が想定を大きく下回る。
- **政策・市場**：プッシュ型の設備形成で建てた設備の稼働率が低く、託送料金の上昇圧力が生じる。
- **電力会社の判断**：送配電投資を減速し、レベニューキャップの審査で投資の妥当性が問われる。
- **技術職の需要**：送変電（-）、系統計画（±）、建築設備（-：DC関連の機会が縮小）。
- **観測指標**：系統接続の申込量に対する契約の比率、DC着工の延期の報道。

S4「再エネ・蓄電の急進」（D4高・D5高・D3中）

- **外部環境**：蓄電池の価格が下がり、太陽光＋蓄電が火力の代替として経済的に成り立つ。浮体式洋上風力が商用化する。
- **政策・市場**：需給調整市場が拡大し、価格の時間帯差が大きくなる。分散型エネルギーの統合（VPP、DR）が進む。
- **電力会社の判断**：東電は系統用蓄電池、需給運用・トレーディング、設備サービス（太陽光・蓄電池・ヒートポンプ）を拡大する（S001の方向性と一致）。
- **技術職の需要**：系統運用・制御（＋＋）、情報通信（＋＋）、建築設備（＋＋：需要家側の設備〔熱源、蓄熱、蓄電、BEMS〕が調整力の資源になり、建物のエネルギーマネジメントが電力事業の中核に入る）、火力（-）。
- **覆す要因**：中国の供給網への依存のリスク（経済安全保障による調達制限）、系統の慣性不足による安定度の問題。

S5「系統増強の遅延」（D5低・D2高）

- **外部環境**：施工力（電工・送電の技能者）と資金が不足し、連系線・基幹系統の増強が遅れる。
- **結果**：接続を待つDC・再エネが滞留する。地域によっては需給が逼迫し、出力制御が増える。
- **電力会社の判断**：ノンファーム接続、オンサイト電源・蓄電池による自家供給の誘導、需要家と一体となった「パートナー参加型」の設備形成（S001）が主流になる。
- **技術職の需要**：施工管理・PM（＋＋）、建築設備（＋：需要家の敷地内の受変電設備・非常用発電・蓄電の設計と、系統側との協調）。

S6「首都直下地震などの大規模災害」（D6）

- **結果**：変電所・配電設備の被災と長期の停電、発電所の停止。東電の財務へのさらなる打撃と、国の関与の拡大。
- **技術職の需要**：復旧（全職種＋＋）、建築・建築設備（＋＋：被災した建屋の健全性診断、電気室・通信室・制御室の空調・給排水の復旧、BCPの再設計）。
- **事前の示唆**：災害時に「どの建物設備が止まると電力事業が止まるか」（07章の表）を平時から把握しておくことの価値が上がる。

S7「制度の大改編」（D7）

- **想定**：アライアンスを契機とする東電の事業別分割（経済事業の共同事業体化と、原子力・廃炉の国関与体の分離）、あるいは原子力の公社化。
- **組織・人員**：会社をまたぐ異動が制約され、職種によって所属先が分かれる。廃炉側は長期雇用・専門職型の処遇、経済事業側は市場型の処遇に分化しうる。
- **技術職の需要**：建築設備はどちらの側にも存在するが、キャリアの経路が分断される（07章）。

---

4. シナリオ別の比較表（2035年頃を想定）

指標	S1 原子力回帰	S2 停滞・高騰	S3 空振り	S4 再エネ急進	S5 系統遅延	S6 災害	S7 制度改編
原子力比率	20%前後	10%強	15%前後	15%前後	15%前後	低下	制度次第
東電の財務	改善	悪化	中	中	中	悪化	分割で可視化
東電PGの投資	大幅増	抑制	減速	増（分散型）	計画は増だが執行が遅れる	復旧に集中	外部資本で増
原子力技術者	＋＋	±	±	−	±	＋	廃炉側に集約
送変電技術者	＋＋	−	−	＋	＋＋（不足）	＋＋	＋
建築技術者	＋	−	−	±	＋	＋＋	分化
建築設備技術者	＋（原子力空調・DC）	−（非中核施設の縮小）／＋（省エネ提案）	−	＋＋（需要側の調整力）	＋（需要家の受電）	＋＋（BCP）	分化
情報通信・制御	＋	±	±	＋＋	＋	＋	＋

（＋＋：大幅増、＋：増、±：横ばい・構成の変化、−：減）

---

5. 観測すべき先行指標（定期監視リスト）

1. ホルムズ海峡の通航状況、カタールの不可抗力の解除、JKM・JCC（JOGMEC月報、毎月）
2. 柏崎刈羽6号機の稼働の継続、7号機の特重の工事の進捗（2029年8月予定）、1・2号機の廃炉の正式決定
3. 東電のアライアンスの結果（提携先、共同事業体の範囲）
4. OCCTOの次回需要想定（2027年1月）におけるDC個別計上の上方・下方修正
5. 浜岡の処分と、それに続く規制委の審査運用の変化
6. 電気・ガス料金支援の継続期間と財政規模
7. 東電の2026年度決算・業績予想の開示時期（現在は「未定」）

---

6. 2050年と長期展望（第1版では方向性のみ）

- 【分析】2050年のカーボンニュートラルに向けた構造的な不確実性は、①火力のゼロエミッション化（アンモニア・水素・CCS）の経済性、②原子力の次世代炉の実用化の時期、③需要側の電化と分散化の程度、の三点に集約される。いずれの経路でも、電力システムは「大規模集中電源を一方向の流れで送るモデル」から、「需要家の設備を含む双方向・分散型のシステム」へ移る。この移行は、電力会社の中で、建物（需要側の設備）を扱う専門性の相対的な地位を押し上げる方向に働く（07章の主要な論拠の一つ）。

---

7. 第2版の更新（2026-11-01）

- **先行指標の更新**：柏崎刈羽6号機の特重の期限は2031年4月（規則改正）、工事完了の予定（仮置き）は2031年9月（S032）。この約5か月の差が埋まるかどうかが、S1とS2を分ける東電に固有の指標になる。
- **需要の実績**：2026年度上期の東京エリアの需要は前年同期比△6.3%（S032）。S3（需要の空振り）の短期版が、危機の下で一時的に発生している。中期の需要増（OCCTO）が崩れたかどうかは、2027年1月の次回の需要想定で確認する。
- **企業ごとの感応度**（04章第2版）：S2（停滞・高騰）で最も打撃を受けるのは、原子力が止まっていて財務の薄い北海道と、国の関与下にある東電である。相対的に耐えるのは関西・九州（原子力）と、INPEX・JERA（上流・トレーディング）である。S1（原子力回帰）で最も利益が大きいのは、新設の計画を持つ関西（美浜の後継機）・九州（川内3号機）である。
- **職種への含意の修正**（07章第2版）：06章 §4の表の「建築設備技術者」の行は、第2版では「建築部門（設備を含む）」と「EPの設備サービス」に分けて読む。原子力の空調の需要増（S1）は主に機械部門の需要として現れると推定される。